

2. Engenharia de Dados e Algoritmos Climatológicos (O Motor Científico)

Aqui você isola totalmente a matemática. Não fale de código aqui, fale de dados e lógica científica.

- **2.1 O Algoritmo de Evapotranspiração Potencial (ETP):** Explique as equações clássicas de Thornthwaite modificadas por Willmott. Mostre como o sistema calcula o índice de calor (\$I\$) e os fatores de correção.
- **2.2 Lógica Automatizada de Inicialização do Solo (Árvore de Decisão):** Descreva detalhadamente a identificação automática dos **5 casos operacionais** (Dourado-Neto) para definir o \$ARM_0\$.
 - *Aqui você insere o fluxograma que conversamos:* Uma árvore de decisão lógica mostrando os caminhos que o algoritmo faz para enquadrar o município em um regime regular, seco, exponencial ou saturado.
- **2.3 Integração de Dados Nativos de Solo e Coordenadas:** Detalhe a calibração de dados edafoclimáticos. Explique como o sistema calcula a \$CAD\$ cruzando o \$Cr\$ com a base de textura de solo da NASA (GLDAS-2) de resolução \$0,25^{\circ}\$ e as coordenadas do IBGE.

3. Arquitetura Computacional e Infraestrutura Tecnológica (A Engenharia de Software)

Aqui é onde você justifica as suas escolhas de TI, sem misturar com as fórmulas hídricas.

- **3.1 Justificativa da Stack Tecnológica:** Defenda as escolhas arquiteturais com base em portabilidade e usabilidade:
 - **BHCPPro - Aplicativo (Electron + HTML/CSS/JS/Python):** Justifique o uso do Electron: ele permitiu encapsular o script de processamento do balanço hídrico em Python dentro de uma interface desktop moderna, amigável e instalável, rodando de forma 100% offline no computador do usuário, sem necessidade de servidores externos.
 - **BHCPPro - Dashboard (Streamlit):** Justifique o Streamlit: por ser focado em ciência de dados, facilitou a renderização rápida de gráficos meteorológicos complexos e a manipulação dos 10 modelos globais do CMIP6 diretamente através de estruturas de DataFrames.

- **3.2 Modelagem de Dados e Engenharia de Performance (SQLite): ***

Explique a estrutura do banco local SQLite e as tabelas nativas de municípios/coordenadas.

- **O pulo do gato:** Defenda a decisão de **desnormalizar o banco de dados do Dashboard**. Explique que, como o dashboard trabalha com projeções diárias de 2020 a 2100 de 10 modelos diferentes para todo o Brasil, a desnormalização eliminou a necessidade de operações de *JOIN* em tempo de execução. Os dados já estão agregados na tabela, permitindo que o Streamlit plote gráficos de séries temporais gigantescas instantaneamente.

4. Especificações Funcionais e Fluxos de Operação (O Sistema em Ação)

Aqui você foca no fluxo de telas e regras de validação. É onde entram os fluxogramas de uso.

- **4.1 Módulo Aplicativo (Simulação Local): *** Descreva o fluxo: Seleção de local $\rightarrow$ Input de $\text{\$Cr\$}$ (validação de 25 a 300 cm) $\rightarrow$ Upload do arquivo .csv/.xlsx.
 - Explique a regra de validação do DataFrame: o sistema checa as colunas obrigatórias (Mês, Tmed, P) e bloqueia inconsistências.
 - Mencione a decisão de design de omitir os cálculos preliminares (P-ETP, NegAcum) para focar na tomada de decisão técnico-agrícola.
- **4.2 Módulo Dashboard (Análise de Cenários Futuros):** Explique de forma muito simples o funcionamento dos 3 submódulos, destacando as travas que você programou para evitar erros do usuário:
 - **Consulta Individual:** Extração da matriz de dados e plotagem das curvas de P, ETP e ETR por período.
 - **Comparação de Variável:** A regra de restrição que bloqueia e emite alerta em tela caso o usuário selecione períodos idênticos no modo específico.
 - **Comparação entre Municípios:** O comportamento condicional do botão "Comparar municípios", que permanece desabilitado até que o usuário adicione no mínimo duas localidades na lista empilhada.